

难舍的中国情缘 —— 悼念 Armand Borel

陆启铿

Armand Borel 一生中有半个世纪在美国 Princeton 高等研究院 (IAS) 工作, 作为该院永久成员到 1993 年, 以后作为荣誉成员直到 2003 年 8 月 13 日去世.

IAS 是全世界科学家们敬仰的科研机构, 因为那里曾经有世界顶级的科学家如 A. Einstein, H. Weyl, von Neumann, K. F. Gödel, J. R. Oppenheimer ... 在那里工作过, 20 世纪最大的科学进步 (原子弹与计算机科学) 的基础性原理, 都与那里的人物的创造性工作有关. 1980 年初, 由于众多华裔数学家的帮助, 我有机会第一次访问 Princeton. 那时候上面提到的 IAS 的伟大人物都已经去世, 我无缘一睹风采, 然而 IAS 当时在数学方面工作的 7 位永久成员, 依然是数学界顶级人物, A. Borel 是其中的一个.

Borel 对近代数学的发展有根本性的贡献. 他对 20 世纪数学的重大成果都有深刻的了解. 他是法国学派 Bourbaki 早期成员之一, 20 世纪末, 数学界泰斗 J. Leray 与 A. Weil 相继去世, 都由 Borel 在杂志 Notices 上撰写文章介绍这两个伟大数学家的一生工作, 全世界的数学家中很少有人可以有能力胜任此任务.

Borel 是文化修养很高的一位学者. 他不但在数学上而且在全人类文化的许多方面有深入的了解, 他特别喜欢研究中国、印度甚至非洲的古代文化. 令我惭愧的是, 他对中国文化古迹的知识比我这个土生土长在中国的知识分子多得多. 有一次在他游览敦煌的时候, 和敦煌的博物馆馆长讨论敦煌的文物, 馆长对他知道敦煌历史之大多为佩服, 特别为他开放一些不向一般游人开放的洞窟让他参观.

Borel 为人坦率、真诚、正直、热情但很少外露. 上世纪 50 年代早期, 他曾与比他年轻 4 岁的德国数学家 F. Hirzebruch 合作写了好几篇质量很好的论文, 以后两人的友谊一直保持到终生, 每当 Hirzebruch 访问美国的时候, 总尽量找时间去和 Borel 见面, 而 Hirzebruch 在德国创办了 Max-Planck (马普) 数学研究所之后, 多次邀请 Borel 去访问. Borel 早在上世纪 40 年代结识我国数学界前辈段学复, 以后却多年未有机会见面. 几十年之后, Borel 每次访问中国必去拜访段先生. 1998 年他第三次到中国讲学结束之后去河南省参观少林寺等古迹, 回北京后, 听说我住进了医院, 他坚持要求和夫人 Gaby 去医院看望我后才离开中国, 这使我十分感动.

Borel 曾 4 次到中国科学院数学研究所讲学, 每次为期都是一个以上月, 讲稿都是事先认真准备, 详细而有系统. 第一次是讲代数群, 第二次是讲模形式, 第三次是讲齐性空间的紧化. 每次的讲稿都是再加整理之后便足够出一本书. 而我能够动用的科研经费 (包括科学基金) 少得可怜, 能够给与他的报酬, 除了招待他和他的夫人食宿外, 只是请他们夫妇参观他喜欢的我国名胜古迹, 连国际路费也是他们自己支付. 他第四次到中国讲学是 2000 年在香港大学数学研究所, 香港大学给他的报酬听说是 (下转 384 页)

[最后一步用了下述事实: m 是凸的, 并满足 $m(0) = 0$, 以至通过原点的弦的斜率随 x 增加.] 虽然 Carleson 的证明有点复杂, 然而它突出了从连续的积分来推导离散级数的结果这样一种有意义的工具.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 于飞 译 姚景齐 校)

(上接 332 页) 每天一万港币, 比任何邀请的学者都高. 这显示前几次他甘愿到中国讲学, 实在是基于对中国文化的热爱与对中国数学界的情谊, 就在 Borel 于香港讲学期间, 我曾去香港大学参加为期一周的一个学术会议. 他没有忘记我的生日, 遇见时他问我有收到了 Gaby 寄给我的生日礼物. 我看他身体还是非常健康, 听同事说他还经常去游泳. 我虽比他小 4 岁, 但身体已经不成了, 以后就没有再去外地开会. 没有想到这是我和他最后的一次见面. 是他先走了.

(上接 291 页) 尤其是, 在当代物理学中, 指标定理为自己找到了一个天然的位置, 而配边理论则衬托在它的背景之中.

QFT 的某些部分具有拓扑的特征. 就此, Witten 引进了、继而 Atiyah [1] 发展了拓扑 QFT 的概念. 根据这个理论, 一个 (维数为 n 的) 拓扑 QFT 是一个从 n -流形的范畴到复向量空间范畴的一个函子, 其中流形的态射是配边. 这个定义准确体现了 Thom 的精神, 仅仅涉及很少几个十分显然的公理. 令人惊奇且极不平凡的是, 在维数 $n = 2, 3, 4$ 时, 这个理论中已经涌现出许许多多极为深刻的例子. 在 $n = 2$ 时尤为众多, 尤其是, 导致了“椭圆亏格”[16] 这个概念的诞生. 对于 $n = 3$, 我们有纽结的 Jones 多项式的不变量 [12] [17], 而在 $n = 4$ 时, 有 4-维流形的 Donaldson 不变量 [8] [18], 在过去的几十年中, 几何学家和物理学家们对整个领域始终有着强烈的兴趣, 展示了配边这个十分基本的概念的长远生命力.

参考文献 (略)

(段海豹 译 陆柱家 校)

(上接封三) M. F. Atiyah 和 I. M. Singer	的推广	Wen-jin Woan 1
分享 2004 年度 Abel 奖	由 Tychonoff 定理导出 Ascoli-Arzelà 定理	David C. Ullrich 1
第六十三届 William Lowell Putnam 数学		
竞赛	Hermite 算子的一个范数不等式	Ritsuo Nakamoto 2
Leonard F. Klosinski,		
Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson 2	Newton 恒等式	Ján Mináč 2
陈省身先生荣获第一届邵逸夫数学科学奖	条件收敛级数的重排	Uri Elias 3
第六十四届 William Lowell Putnam 数学	什么是 Catalan 数?	Fritz Hirzebruch 4
竞赛	关于 Kepler 第一定律的一个注	Paul Monsky 4
Leonard F. Klosinski,	Carleman 不等式	John Duncan
Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson 4		Colin M. McGregor 4
数 学 小 品		
格子点轨道的均匀剖分和 Chung-Feller 定理		